

COMPENDIO D · BASES DE DATOS Y SQL

Diseño E-R, modelo relacional, normalización 1FN-5FN y T-SQL completo

Alcance de este documento: síntesis de estudio propia elaborada para la preparación del concurso. **NO reproduce ni reemplaza las obras originales** de la bibliografía oficial del Programa Intelectual de Ingreso del CMN (obras protegidas por derecho de autor de sus respectivos editores). Para el texto completo consulte los originales indicados en la bibliografía.

1. Etapas del diseño de bases de datos

Etapas	Entrada	Salida / artefacto
Conceptual	Requisitos del negocio	Modelo Entidad-Relacion (E-R): entidades, atributos, relaciones, cardinalidades
Lógico	Modelo E-R validado	Esquema relacional: tablas, claves primarias y foraneas (independiente del SGBD)
Físico	Esquema lógico + carga estimada	Diseño de almacenamiento, particiones, índices, espacios de tabla; depende del SGBD

2. Modelo Entidad-Relacion

- **Entidad:** objeto real o conceptual con existencia propia (OFICIAL, UNIDAD). **Instancia:** ocurrencia concreta. **Detalle o entidad debil:** no existe sin otra (ENTREGA_DETALLE).
- **Atributos:** propiedades. Identificador (clave) subrayado. Atributos simples, compuestos, multivaluados y derivados (edad deriva de fecha de nacimiento).

Representación

- Entidad = rectángulo; relación = rombo; atributo = óvalo; cardinalidad indicada con (0,1), (1,1), (0,N), (1,N) o notación tipo crow-foot en variantes modernas.

Grado de una relación

Grado	Definición	Ejemplo
Unaria (1)	Relación de una entidad consigo misma (reflexiva)	OFICIAL "reporta a" OFICIAL (jefe-subordinado)
Binaria (2)	Entre dos entidades	OFICIAL "pertenece a" UNIDAD
Ternaria (3)	Entre tres entidades simultáneamente	OFICIAL "opera" VEHICULO en ZONA
N-aria	Entre N entidades	Descomponible o no según dependencias de unión

Cardinalidad de una entidad

Cardinalidad	Significado	Ejemplo y reducción
1:1	Un oficial tiene un credencial y cada credencial un oficial	PK compartida o FK única (UNIQUE)
1:N	Una UNIDAD tiene N oficiales; cada oficial pertenece a 1 unidad	La FK va del lado N hacia el lado 1: OFICIAL.CodUnidad
N:M	N oficiales realizan M cursos; cada curso lo realizan N oficiales	Obliga a tabla puente: OFICIAL_CURSO(DNI, CodCurso)

3. Modelo relacional

- **Relación (tabla):** subconjunto del producto cartesiano de dominios. **Tupla:** fila. **Atributo:** columna. **Dominio:** conjunto de valores válidos (tipo + restricción).
- **Clave primaria (PK):** identificador único, no nulo, no repetible. **Clave candidata:** todo atributo o combinación que identifica unívocamente. **Clave foránea (FK):** referencia a una PK de otra tabla (integridad referencial).
- **Vista (VIEW):** tabla virtual definida por una consulta; no almacena datos (salvo vistas materializadas); sirve para seguridad (ocultar columnas) y simplificar consultas.

- **Integridades:** de entidad (PK no nula), referencial (FK valida o NULL), de dominio (CHECK) y de usuario (reglas de negocio).

4. Normalizacion de 1FN a 5FN

Dependencia funcional (DF): $X \rightarrow Y$ si cada valor de X determina un unico valor de Y. Es la base teorica de todas las formas normales.

Forma	Regla	Anomalia que elimina
1FN	Valores atomicos (sin grupos repetitivos ni arreglos); clave primaria obligatoria	Listas dentro de una celda
2FN	1FN + todo atributo no primo depende de la clave compuesta COMPLETA (sin dependencias parciales)	En ENTREGA(Id, CodItem, Fecha, NombreItem): NombreItem depende solo de CodItem
3FN	2FN + sin dependencias transitivas de atributos no clave (no-clave no determina no-clave)	OFICIAL(DNI, CodUnidad, NomUnidad): $DNI \rightarrow CodUnidad \rightarrow NomUnidad$
BCNF	3FN estricta: TODO determinante debe ser superclave	Tablas con dos claves candidatas compuestas superpuestas
4FN	BCNF + sin dependencias multivaluadas no triviales independientes	OFICIAL(DNI, Curso, Idioma): $DNI \twoheadrightarrow Curso$ y $DNI \twoheadrightarrow Idioma$ generan producto cartesiano espurio; se divide en 2 tablas binarias
5FN (PJNF)	4FN + sin dependencias de UNION (join dependency): toda descomposicion valida es en proyecciones que se recomponen sin tuplas espurias	Regla ternaria ciclica (OFICIAL-VEHICULO-ZONA) que exige 3 proyecciones binarias: Teorema de Fagin

4FN - descomposicion (dependencias multivaluadas independientes):

OFICIAL_CURSO(DNI, CodCurso)

OFICIAL_IDIOMA(DNI, CodIdioma)

5FN - regla ciclica ternaria (Teorema de Fagin):

Si para todo combo valido (proveedor, pieza, proyecto) se cumplen las 3 proyecciones, la tabla ternaria se reemplaza por:

OFICIAL_VEHICULO | VEHICULO_ZONA | OFICIAL_ZONA

Las 3 primeras formas normales fueron propuestas por E. F. Codd (1971); BCNF por Codd y Raymond Boyce; 4FN y 5FN (PJNF) por Ronald Fagin (1977, 1979).

5. T-SQL: consultas, tablas, vistas e indices

DDL con restricciones

```
CREATE TABLE PERSONAL (
    DNI          INT          NOT NULL,
    Nombre       VARCHAR(60)  NOT NULL,
    CodUnidad    SMALLINT     NULL,
    Grado        CHAR(2)      NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PERSONAL PRIMARY KEY (DNI),
    CONSTRAINT FK_UNIDAD FOREIGN KEY (CodUnidad) REFERENCES UNIDAD(CodUnidad),
    CONSTRAINT UQ_DNI UNIQUE (DNI),
    CONSTRAINT CK_GRADO CHECK (Grado IN ('ST', 'TE', 'MY'))
);
```

Selección, agrupación y vistas

```
-- WHERE filtra FILAS antes de agrupar; HAVING filtra GRUPOS despues
SELECT U.NomUnidad, COUNT(*) AS Personal, AVG(P.Antig) AS AntProm
FROM PERSONAL P JOIN UNIDAD U ON P.CodUnidad = U.CodUnidad
WHERE P.Baja = 0
GROUP BY U.NomUnidad
HAVING COUNT(*) > 10
ORDER BY AntProm DESC;

CREATE VIEW vw_PersonalActivo AS
```

```
SELECT DNI, Nombre, CodUnidad FROM PERSONAL WHERE Baja = 0;
```

Indices en SQL Server

Criterio	CLUSTERED	NONCLUSTERED
Orden fisico	Define el orden REAL de las filas en disco	Estructura B+ independiente
Cantidad	Maximo 1 por tabla (se crea por defecto con la PK)	Hasta 999 por tabla
Hojas del arbol	Son las filas de datos reales	Son localizadores (RID o clave clustering)
Costo de escritura	Alto (reordena fisicamente)	Moderado (mantiene otra estructura)

- **DELETE** frente a **TRUNCATE**: DELETE borra fila por fila y registra cada una en el transaction log; admite WHERE y dispara triggers. TRUNCATE desasigna las paginas de datos (minimo registro), reinicia los contadores IDENTITY, no admite WHERE y es mucho mas veloz; no se usa si la tabla es referenciada por FK.

Transacciones

```
BEGIN TRANSACTION;
  UPDATE ARSENAL SET Stock = Stock - 1 WHERE Id = 5;
  IF @@ERROR <> 0 ROLLBACK TRANSACTION;
  ELSE COMMIT TRANSACTION;
-- Propiedades ACID: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad
```

Bibliografía oficial de referencia (Programa CMN): M. V. Nevado Cabello, Introduccion a las Bases de Datos Relacionales (Vision Libros) · M. Y. Jimenez Capel, Bases de datos relacionales y modelado de datos. IFCT0310 (IC Editorial) · P. Prescott, SQL para Principiantes (Babelcube).